

VN-BECS V2 · UM-LIMS-01

Hướng dẫn Sử dụng LIMS Trung tâm Hiến máu

Donor Center Laboratory Information Management System

Mã tài liệu	UM-LIMS-01
Phiên bản	1.1
Cập nhật	2026-05-30
Phiên bản hệ thống	VN-BECS V2
Ngôn ngữ	Tiếng Việt

 DONOR Đăng ký

 LAB Xét nghiệm

 PROCESS Chế biến

 RELEASE Phát máu



Hướng dẫn Sử dụng LIMS Trung tâm Hiến máu

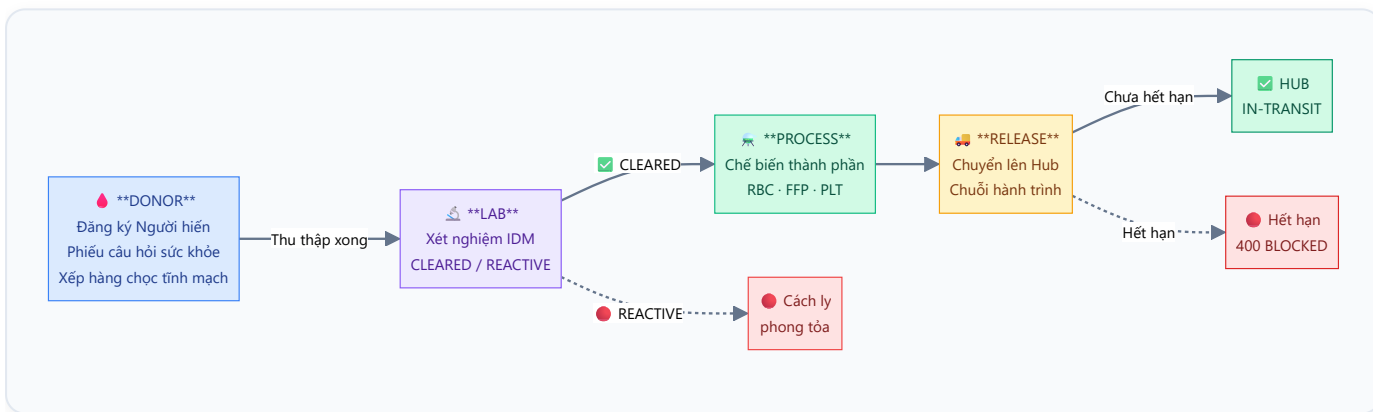
Mã tài liệu: UM-LIMS-01 | Phiên bản: 1.1 | Cập nhật: 2026-05-30 | Phiên bản hệ thống: VN-BECS V2

1. Tổng quan hệ thống con

LIMS Trung tâm Hiến máu (Laboratory Information Management System) mô phỏng nền tảng eProgesa, quản lý toàn bộ quy trình lâm sàng từ khi người hiến máu đến đăng ký cho đến khi thành phần máu được chuyển đến Hub.

Hệ thống tuân thủ **VN26** (Quy chuẩn an toàn máu Bộ Y tế Việt Nam) và **Sổ tay Kỹ thuật AABB** (khoảng cách hiến, thể tích thu thập).

Quy trình bốn giai đoạn



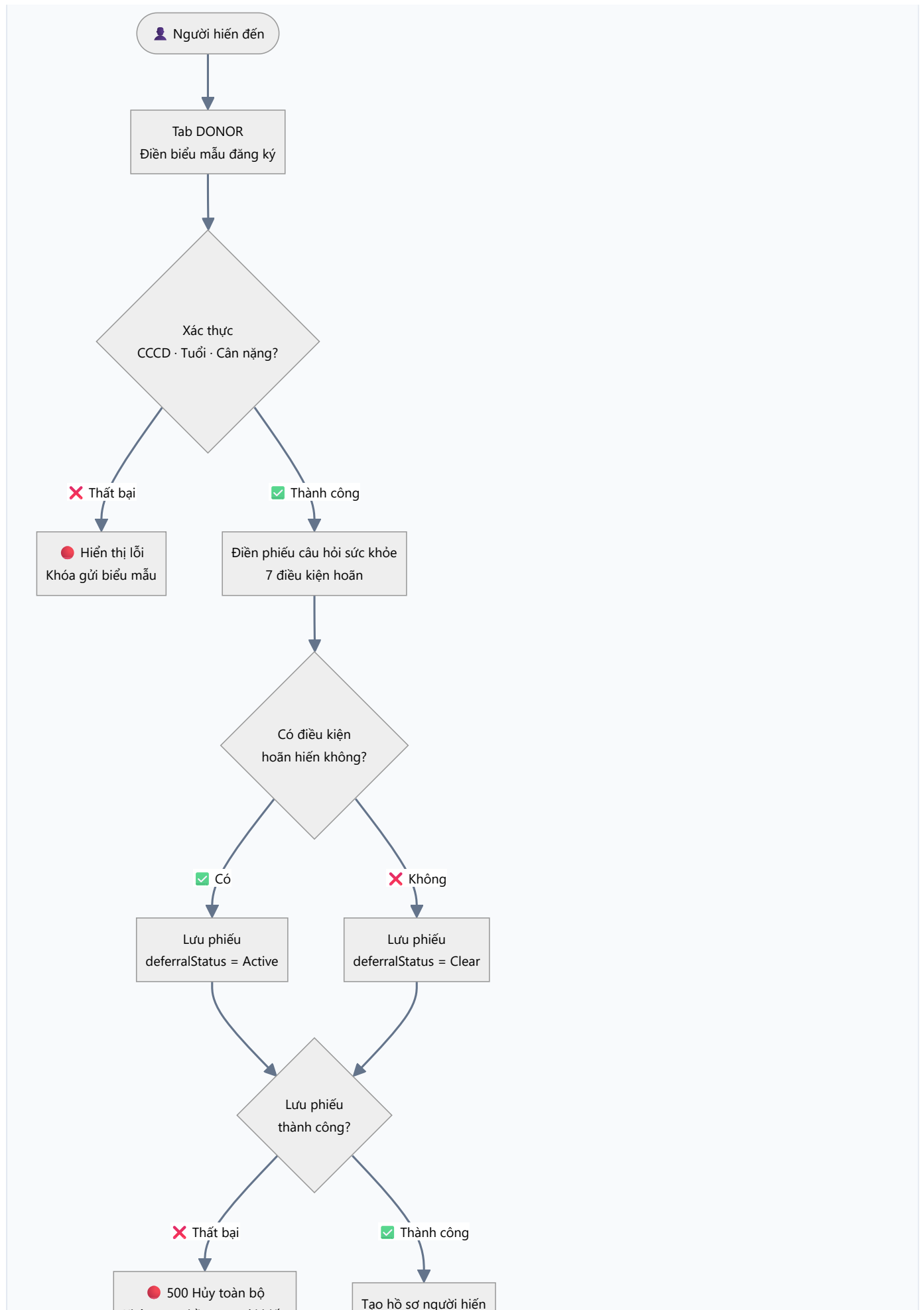
Giai đoạn	Tab	Chức năng chính
DONOR	Quản lý đăng ký	Đăng ký người hiến, phiếu sức khỏe, điều phối ghế lấy máu
LAB	Chẩn đoán lâm sàng	Xét nghiệm huyết thanh IDM (CLEARED / REACTIVE / PENDING)
PROCESS	Chế biến thành phần	Ly tâm RBC / FFP / PLT, quản lý ghế triage
RELEASE	Chuỗi hành trình	Chuyển thành phần máu lên Hub, bàn giao lưu ký

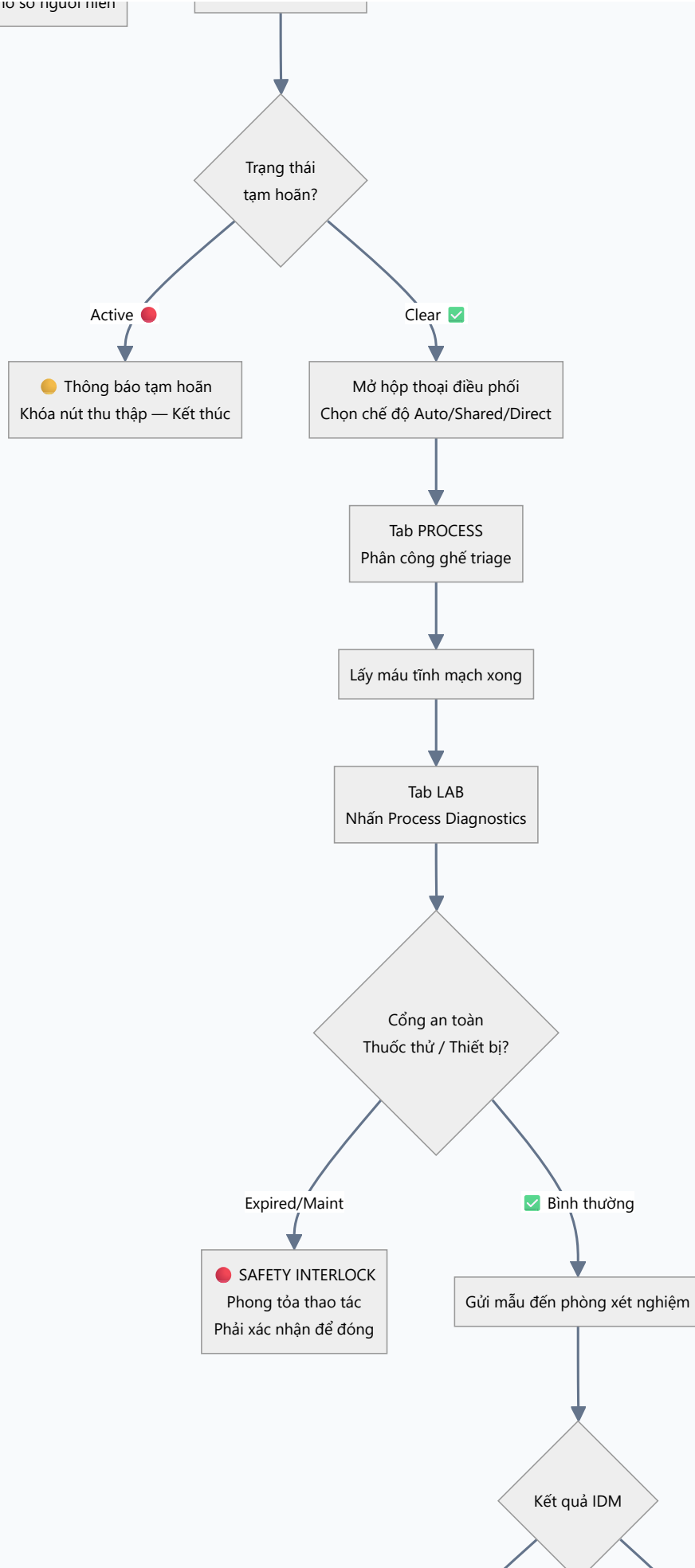
2. Danh sách chức năng

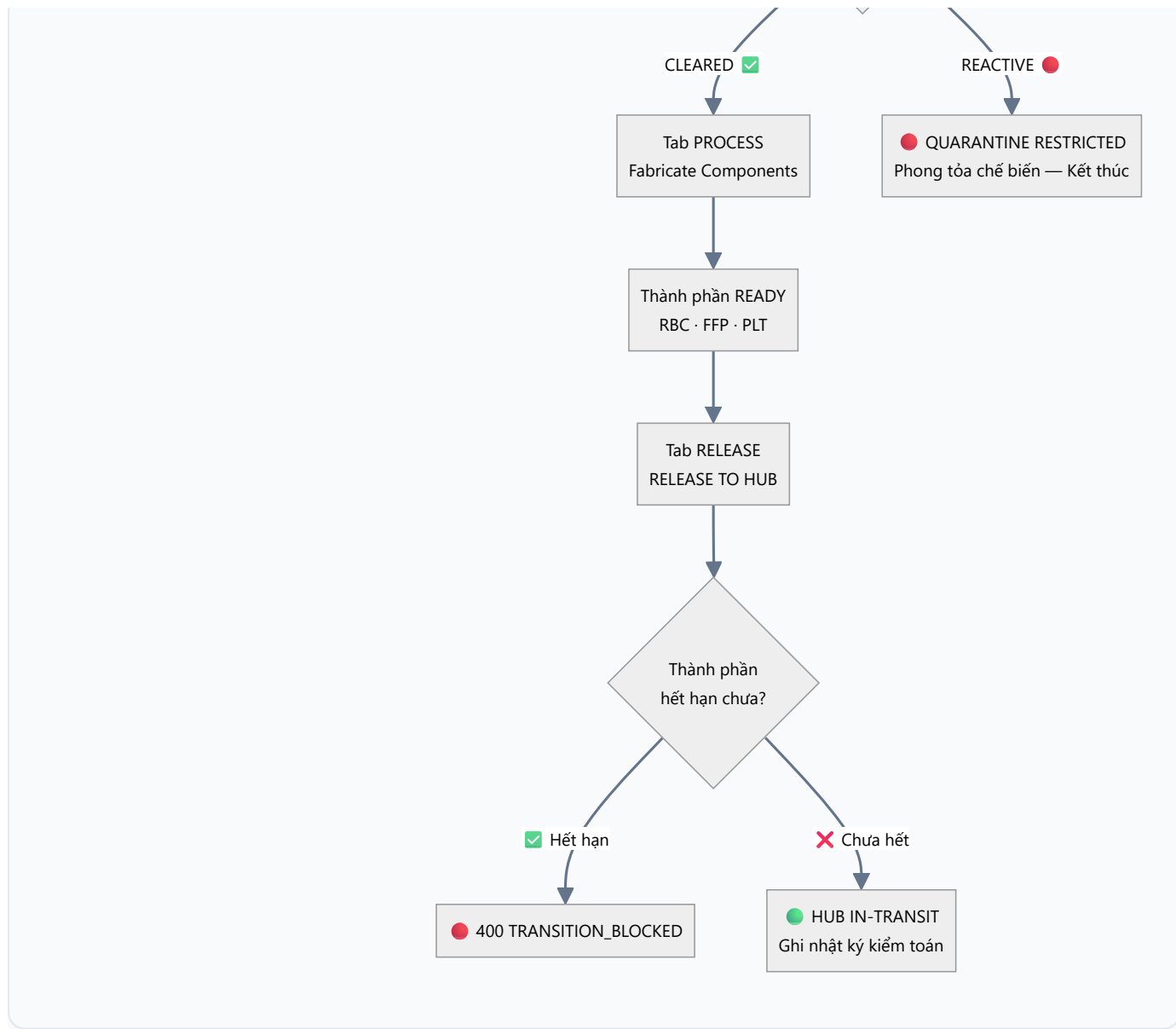
Chức năng	Trạng thái	API
Đăng ký người hiến (mới)	✓	POST <code>/api/v1/lims/donors</code>
Chỉnh sửa hồ sơ người hiến	✓	PUT <code>/api/v1/lims/donors/[id]</code>
Truy vấn danh sách người hiến	✓	GET <code>/api/v1/lims/donors</code>
Phiếu câu hỏi sức khỏe	✓	Gửi kèm biểu mẫu đăng ký
Điều phối ghế lấy máu	✓	Ba chế độ: Auto / Shared / Direct
Quản lý hàng đợi	✓	PUT/DELETE <code>/api/v1/lims/queues/[id]</code>
Gửi xét nghiệm IDM	✓	POST <code>/api/v1/lims/lab-tests/[id]/run</code>
Chế biến thành phần (ly tâm)	✓	POST <code>/api/v1/lims/process-component/[id]</code>
Phát máu lên Hub	✓	POST <code>/api/v1/lims/components/[id]/release</code>
Chỉ số sẵn sàng thông lượng	✓	KPI thời gian thực (góc trên phải)

3. Quy trình vận hành

3.0 Tổng quan quy trình







Quy trình 1: Đăng ký người hiến máu (Tab DONOR)

Các bước và xác thực

► Nhấn Register Donor +

Biểu mẫu mở ra
Tiêu đề: Donor Enrollment

Nhập CCCD (12 chữ số)
Xác thực mã tỉnh ngay lập tức

CCCD
hợp lệ?

✗

● Thông báo lỗi đo
ngay lập tức

✓

CCCD này
đã có hồ sơ?

✓ Có

✓ Tự động tải hồ sơ cũ
(có thể chỉnh sửa và gửi lại)

✗ Không

Kiểm tra khoảng cách hiến
≥ 12 tuần (AABB)

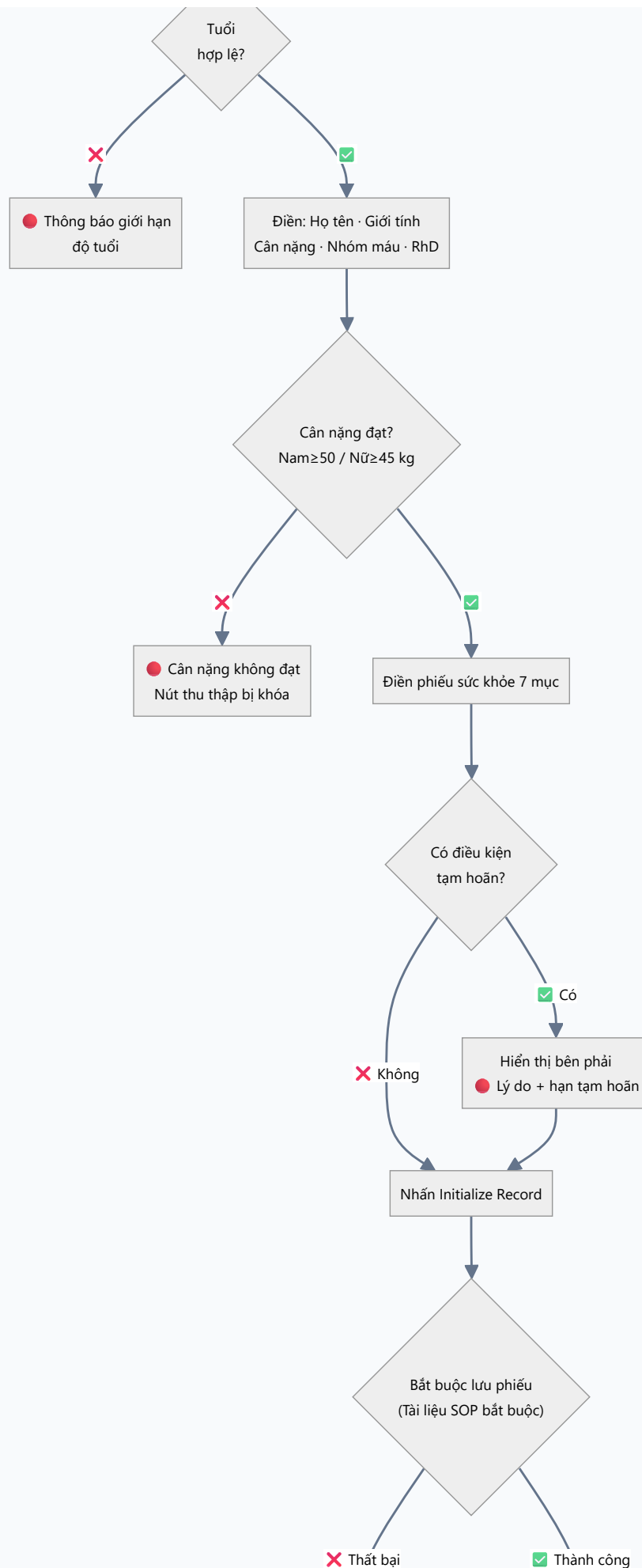
Đủ khoảng
cách không?

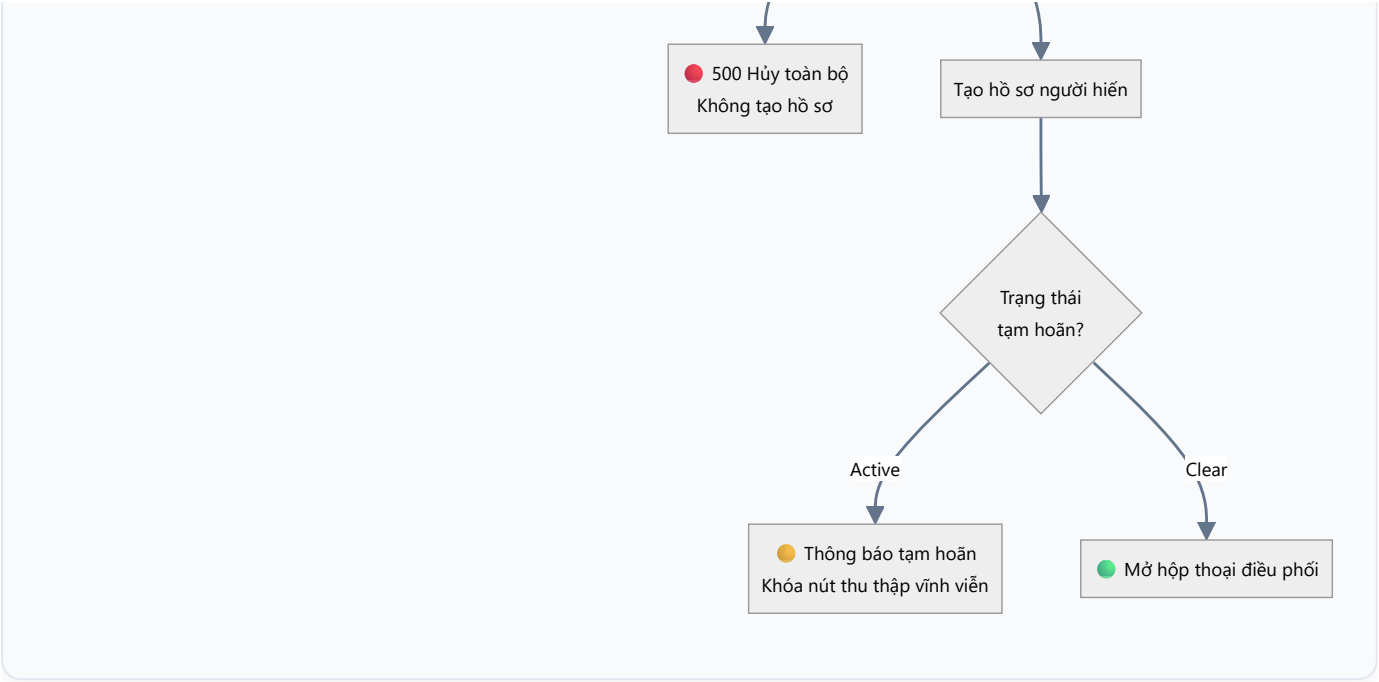
✗

● Cảnh báo khoảng cách
hiến máu chưa đủ

✓

Xác thực độ tuổi 18–65
(VN26)

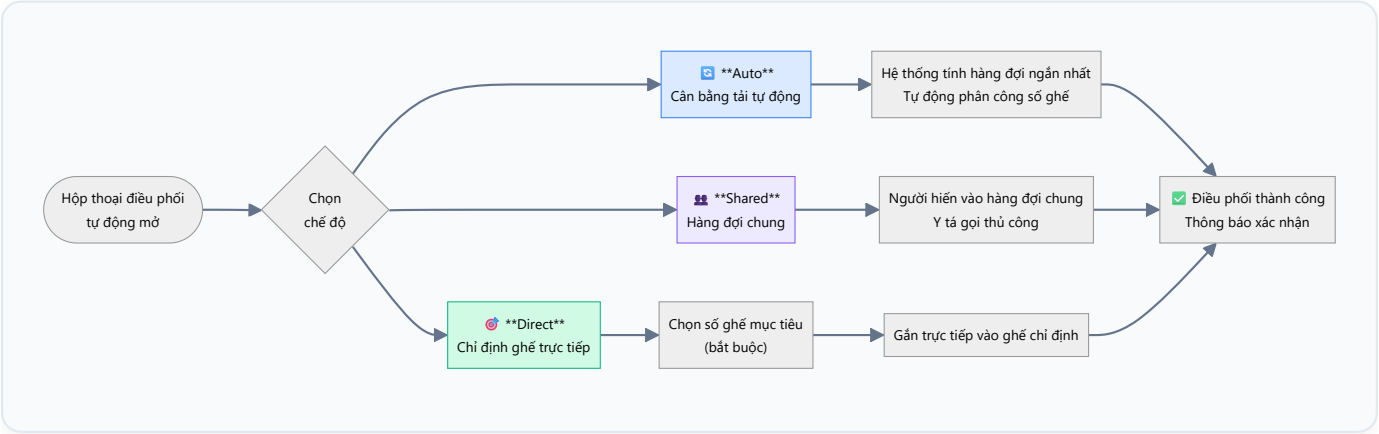




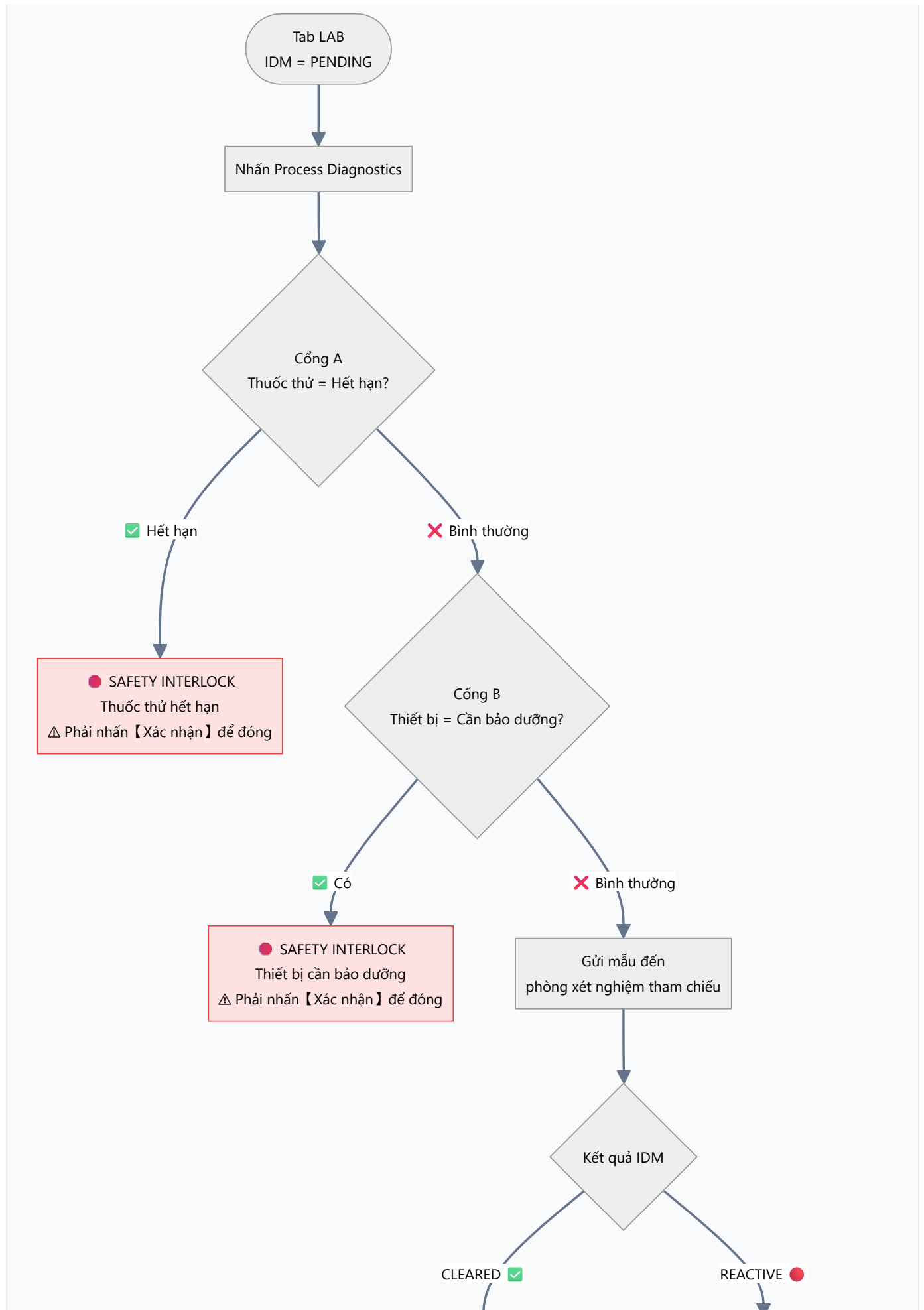
Tra cứu nhanh các trường

Trường	Bắt buộc	Quy tắc xác thực
CCCD (Căn cước công dân)	✓	12 chữ số, mã tỉnh hợp lệ
Họ và tên	✓	Định dạng tên tiếng Việt, không có số hay ký tự đặc biệt
Ngày sinh	✓	YYYY/MM/DD, tuổi 18–65
Giới tính	✓	Nam / Nữ (ảnh hưởng đến hiển thị câu hỏi thai sản)
Cân nặng (KG)	✓	Nam ≥ 50 / Nữ ≥ 45 kg
Nhóm máu / RhD	✓	Danh sách thả xuống

Quy trình 2: Điều phối ghế lấy máu



Chế độ	Khi nào dùng	Hành vi hệ thống
Auto	Giờ cao điểm, phân luồng đều	Tính độ dài hàng đợi tất cả ghế, chọn ngắn nhất
Shared	Ghế chưa xác định	Người hiến vào hàng đợi chung, y tá gọi
Direct	Nhu cầu đặc biệt (khuyết tật/VIP)	Gắn cứng vào ghế chỉ định



● IDM = CLEARED

Nút Chế biến → Kích hoạt

● IDM = REACTIVE

Hiển thị QUARANTINE RESTRICTED

Khóa chế biến vĩnh viễn

Cổng an toàn: Khi kích hoạt, toàn bộ bảng thao tác bị khóa, hiển thị cảnh báo đỏ toàn màn hình. Nhân viên **bắt buộc** nhấn 【Xác nhận】 thủ công để đóng — hệ thống không tự giải phóng.

Quy trình 4: Chế biến thành phần và phát máu lên Hub

✓ IDM = CLEARED

Tab PROCESS
Tìm bản ghi có nhãn SAFE

Nhấn Fabricate Components

Xác thực kép
IDM vẫn là CLEARED?

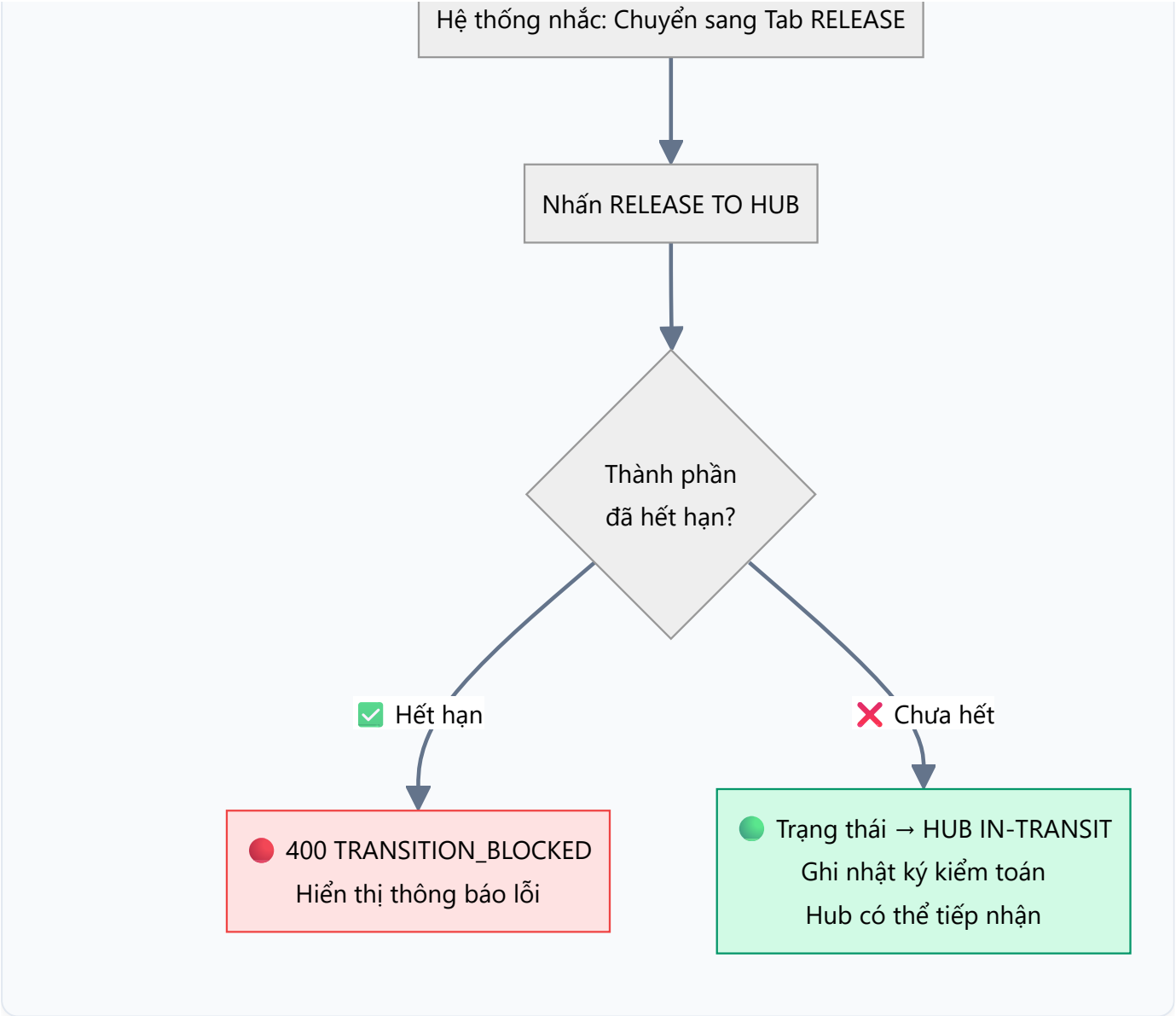
✗ Không

● 403 IDM_NOT_CLEARED
(Nút đã khóa từ giao diện)

✓ Có

Ly tâm chế biến thành phần

Tạo thành phần
RBC · FFP · PLT
Trạng thái = READY



Quy tắc chế biến thành phần

Trạng thái IDM	Nhãn Tab PROCESS	Nút Chế biến
CLEARED	● SAFE	✓ Khả dụng
REACTIVE	● QUARANTINE RESTRICTED	✗ Khóa vĩnh viễn
PENDING	● BIO-RISK	✗ Khóa

Tab DONOR
Nhấn biểu tượng chỉnh sửa



Biểu mẫu mở chế độ
Modify Registry
Tải sẵn dữ liệu hiện tại



Chỉnh sửa trường
(Cùng quy tắc xác thực với đăng ký)



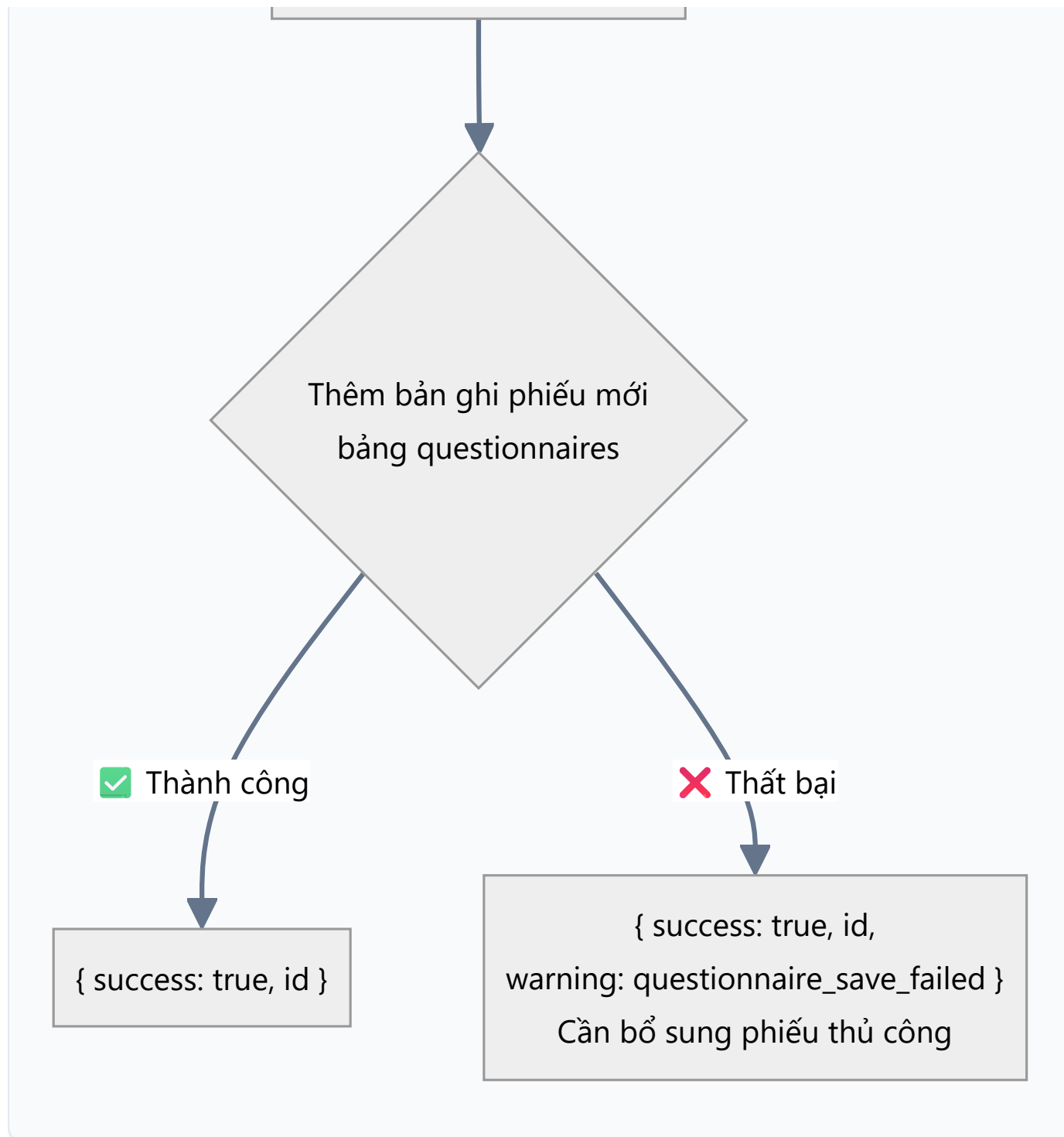
Điền lại phiếu câu hỏi sức khỏe



Nhấn Save Changes



Cập nhật hồ sơ người hiến
bảng donors



Thiết kế kiểm toán: Phiếu câu hỏi dùng chiến lược «thêm mới», mỗi lần chỉnh sửa tạo bản ghi mới, giữ nguyên lịch sử quyết định. Phù hợp với yêu cầu kiểm toán của AABB và VN26.

4. Đặc tả trường giao diện

4.1 Biểu mẫu đăng ký người hiến

Trường	Loại	Bắt buộc	Quy tắc xác thực	Ghi chú
CCCD	Số (12 chữ số)	✓	Mã tỉnh hợp lệ	Quét thẻ chip hoặc nhập tay
Họ và tên	Văn bản	✓	Định dạng tên tiếng Việt	Tự động viết hoa
Ngày sinh	YYYY/MM/DD	✓	Tuổi 18–65 (VN26)	Tự động định dạng dấu phân cách
Giới tính	Danh sách	✓	Nam / Nữ	Ảnh hưởng câu hỏi thai sản
Cân nặng (KG)	Số	✓	Nam ≥ 50 / Nữ ≥ 45 kg	Ảnh hưởng giới hạn thể tích
Nhóm máu	Danh sách	✓	O / A / B / AB	—
RhD	Danh sách	✓	Dương / Âm	—

4.2 Phiếu câu hỏi sức khỏe (7 điều kiện tạm hoãn)

Câu hỏi	Thời gian tạm hoãn
Xăm mình gần đây	12 tuần
Đến vùng có sốt rét	12 tuần
Cơ thể không khỏe	Tạm thời (hồi phục thì hủy)
Hành vi nguy cơ cao	Vĩnh viễn
Vắc-xin gần đây	4 tuần
Phẫu thuật nha khoa gần đây	1 tuần
Mang thai hoặc cho con bú	Vĩnh viễn (chỉ hiển thị với nữ)

4.3 Biểu mẫu thu thập máu

Trường	Loại	Quy tắc xác thực
Số DIN túi máu	Văn bản	Định dạng ISBT-128; có thể tạo ngẫu nhiên
Thể tích thu thập (mL)	Số	45–50 kg→250 mL; 50–65 kg→350 mL; ≥ 65 kg→450 mL (VN26)
Phương thức thu thập	Danh sách	WholeBlood / Apheresis

4.4 Hộp thoại điều phối

Trường	Bắt buộc	Mô tả
Chế độ điều phối		Auto / Shared / Direct (mặc định Shared)
Ghế mục tiêu	Chỉ khi Direct	Tạo động theo số ghế tại cơ sở

5. Quy tắc xác thực lâm sàng

Quy tắc	Tiêu chuẩn	Hành vi hệ thống
Định dạng CCCD	12 chữ số, mã tỉnh hợp lệ	Lỗi tức thì, khóa gửi biểu mẫu
Tuổi người hiến	18–65 (VN26)	Lỗi tức thì, khóa gửi biểu mẫu
Khoảng cách hiến	≥ 12 tuần (AABB)	Kiểm tra khi nhập CCCD; xác nhận lại khi gửi
Thể tích (WholeBlood)	Theo cân nặng (VN26)	Lỗi tức thì, khóa nút thu thập
Chặn IDM	Trước chế biến IDM phải = CLEARED	Khóa nút giao diện; 403 IDM_NOT_CLEARED
Chặn hết hạn	Thành phần hết hạn không phát được	400 TRANSITION_BLOCKED
Cổng thuốc thử	Thuốc thử hết hạn → chặn xét nghiệm	Cảnh báo cổng an toàn đỏ
Cổng thiết bị	Thiết bị cần bảo dưỡng → chặn	Cảnh báo cổng an toàn đỏ

6. Thông báo hệ thống và xử lý lỗi

Tình huống	Loại thông báo	Xử lý
Đăng ký thành công (không hoãn)	Tự động mở hộp thoại điều phối	—
Đăng ký thành công (tạm hoãn)	● Toast cảnh báo	Khóa nút thu thập
Lỗi lưu phiếu (POST đăng ký)	● 500 LIMS_DONOR_CREATE_FAILED	Hủy toàn bộ, không tạo hồ sơ
Lỗi lưu phiếu (PUT chỉnh sửa)	200 + trường warning	Hồ sơ đã cập nhật; phiếu cần bổ sung thủ công
Sai CCCD / tuổi / khoảng cách	Thông báo lỗi đỏ trong biểu mẫu	Khóa gửi
Kích hoạt cổng an toàn	● Cảnh báo toàn màn hình	Bắt buộc xác nhận thủ công
Phát máu lên Hub thành công	● Toast	Trạng thái → HUB IN-TRANSIT
Lỗi mạng API	● Hộp lỗi	Hiển thị "Network error"

7. Phân quyền và Vai trò (RBAC)

Vai trò	Đọc LIMS	Đăng ký/Sửa người hiến	Gửi IDM	Chế biến	Phát máu
Admin	✓	✓	✓	✓	✓
LIMS_Simulator	✓	✓	✓	✓	✓
DonorScreener	✓	✓	—	—	—
Manager	✓	—	—	—	—
QA_Officer	✓	—	—	—	—

Tài khoản kiểm thử: admin / 123 (môi trường phát triển)

8. Trạng thái i18n (2026-05-30 v1.1)

Tiền tố khóa	EN	zh-TW	vi	Mô tả
lims_err_*	✓	✓	✓	Thông báo lỗi xác thực
lims_form_*	✓	✓	✓	Nhãn biểu mẫu
lims_btn_*	✓	✓	✓	Văn bản nút
lims_toast_*	✓	✓	✓	Thông báo Toast
lims_gate_*	✓	✓	✓	Cảnh báo cổng an toàn
lims_triage_*	✓	✓	✓	Giao diện triage
lims_mission_*	✓	✓	✓	Banner nhiệm vụ (v1.1)
lims_status_*	✓	✓	✓	Nhãn trạng thái
qst_*	✓	✓	✓	Phiếu câu hỏi sức khỏe

Còn mã hóa cứng: "Abo/Rh" (thuật ngữ lâm sàng quốc tế, giữ nguyên tiếng Anh có chủ đích).

9. Các vấn đề đã sửa (v1.0 → v1.1)

#	Vấn đề	Mức độ	Sửa chữa
1	Thiếu route <code>PUT /api/v1/lims/donors/[id]</code>	● Cao	Thêm route PUT hoàn chỉnh
2	Lỗi lưu phiếu âm thầm (POST)	● Cao	Xóa <code>.catch()</code> , fail-fast
3	Lỗi lưu phiếu PUT không có phản hồi	● Trung	try/catch + trường warning
4	Banner nhiệm vụ mã hóa cứng tiếng Anh	● Trung	<code>t('lims_mission_site_a')</code>
5	5 chuỗi UI mã hóa cứng	● Trung	11 khóa i18n mới (3 ngôn ngữ)

10. Vấn đề chờ xác nhận

#	Vấn đề	Mô tả
1	Giới hạn thể tích cho Apheresis	Điều khoản VN26 dành cho Apheresis cần tra cứu
2	Kiểm thử E2E chuỗi lạnh COLD-01	Cần môi trường thực tế để xác minh

Phụ lục: Danh sách API

Phương thức	Đường dẫn	Mô tả
GET	/api/v1/lims/donors	Danh sách người hiến
POST	/api/v1/lims/donors	Tạo người hiến mới
GET	/api/v1/lims/donors/[id]	Truy vấn một người hiến
PUT	/api/v1/lims/donors/[id]	Chỉnh sửa hồ sơ người hiến
POST	/api/v1/lims/collect	Ghi nhận thu thập máu
GET	/api/v1/lims/donations	Danh sách bản ghi hiến máu
GET	/api/v1/lims/components	Danh sách thành phần máu
POST	/api/v1/lims/process-component/[id]	Chế biến thành phần
POST	/api/v1/lims/components/[id]/release	Phát máu lên Hub
POST	/api/v1/lims/lab-tests/[id]/run	Gửi xét nghiệm IDM
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/lims/queues/[id]	Quản lý hàng đợi
GET	/api/v1/lims/questionnaires	Danh sách phiếu câu hỏi